HEIG VD HAUTE ÉCOLE D'INGÉNIERIE ET DE GESTION DU CANTON DE VAUD

Hes·so

Labo 3 : Mesure de température

Travaux pratiques de laboratoire

Techniques de mesure (TechMes)

Bezençon Antoine, Vadillo Nathan

Laboratoire effectué le septembre 2024 Rapport rendu le 3 novembre 2026

TABLE DES MATIÈRES

1 Introduction **1**

1.1 Objectifs du laboratoire . . . 1

1.2 Idée physique . . . 2

2 Théorie **3**

2.1 Modèle physique et électrique de la thermistance CTN . . . 3

2.2 Modèle physique et métrologique de la sonde RTD Pt100 . . . 4

2.3 Modèle de transfert thermique dynamique (système du premier ordre) . . . 5

2.4 Réduction du bruit par suréchantillonnage (*oversampling*) . . . 6

3 Mesures, résultats et analyse **7**

3.1 Capteur thermistance (SEMI833-ET) . . . 7

3.1.1 Mesure manuelle de la température ambiante . . . 7

3.1.2 Mesure de la résistance par pont diviseur et auto-échauffement . . . 7

3.1.3 Chaîne d'acquisition et conversion sous LabVIEW . . . 8

3.1.4 Mesures en flux d'air chaud et suréchantillonnage . . . 9

3.2 Capteur RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M) . . . 10

3.2.1 Mesure de la température ambiante par le multimètre . . . 10

3.2.2 Étalonnage à 0 °C et comparaison 2 fils vs 4 fils . . . 11

3.2.3 Mesure avec le nœud « convertir une mesure de RTD » sous LabVIEW . . . 12

3.2.4 Temps de réponse du capteur dans l'eau . . . 12

4 Discussion générale quantitative **16**

4.1 Récapitulatif des grandeurs mesurées . . . 16

4.2 Critère de compatibilité métrologique . . . 17

4.3 Analyse des sources d'erreurs dominantes . . . 18

5 Conclusion **20**

5.1 Validation des objectifs . . . 20

5.2 Synthèse métrologique et enseignements majeurs . . . 20

6 Bibliographie **22**

6.1 Sources et références documentaires 22

Signatures **23**

A Données brutes et scripts de traitement **24**

LISTE DES FIGURES

3.1 Comparaison temporelle de la température de l'air en sortie du sèche-cheveux : série standard cadencée à 20 ms ($N = 520$) et série suréchantillonnée moyennant 100 échantillons par point ($N = 375$). Les labels d'axes respectent les normes TechMes avec les unités entre crochets. . . 9

3.2 Réponse indicielle de la sonde RTD Pt100 lors du saut de température dans l'eau chaude : points de mesure expérimentaux, ajustement de la courbe exponentielle (fit), droite tangente à l'origine et repères graphiques à 63% et 95%. Les axes portent leurs unités entre crochets selon la check-list TechMes. 13

LISTE DES TABLEAUX

3.1 Synthèse comparative des constantes de temps de la Pt100. 15

4.1 Synthèse globale des grandeurs mesurées et de leurs incertitudes métrologiques. 17

5.1 Tableau de validation des objectifs du laboratoire. 20

1

INTRODUCTION

La mesure précise et reproductible de la température est l'une des grandeurs physiques les plus critiques dans l'ingénierie moderne, intervenant tant dans la régulation des procédés industriels, les systèmes biomédicaux que dans la caractérisation thermique de composants électroniques.

Ce laboratoire de travaux pratiques a pour cadre l'étude comparative approfondie de deux familles fondamentales de capteurs thermorésistifs :

- Une thermistance à coefficient de température négatif (**CTN / NTC**) de type médical SEMI833-ET, caractérisée par une sensibilité thermique très élevée et une forte non-linéarité ;
- Un détecteur de température à résistance de platine (**RTD Pt100**) chemisé en acier inoxydable (type KP), réputé pour sa linéarité, son excellente stabilité temporelle et sa conformité aux standards internationaux (norme IEC 60751).

L'ensemble des expérimentations met en œuvre la chaîne instrumentale du laboratoire associant un multimètre numérique de table de haute précision (Keysight 34460A, 6½ digits), un banc d'étalonnage thermostatisé à sec (Fluke 9103) et une carte d'acquisition multifonction (National Instruments PCIe-6321) pilotée par l'environnement logiciel LabVIEW.

1.1 Objectifs du laboratoire

Les objectifs assignés à ce travail pratique sont structurés selon six axes métrologiques majeurs :

1. **Mesure et caractérisation de la thermistance CTN :** Évaluer manuellement la résistance de la sonde SEMI833-ET à température ambiante, calculer la température par interpolation de la table constructeur et dimensionner un pont diviseur de tension sous 14 V en vérifiant que la puissance dissipée par effet Joule n'engendre pas d'auto-échauffement perturbateur significatif ;
2. **Acquisition numérique et traitement du signal sous LabVIEW :** Implémenter sous LabVIEW la conversion tension-résistance puis résistance-température (via table d'interpolation polynomiale), et analyser l'impact du suréchantillonnage (*oversampling* moyenné sur 100 points) sur la réduction du bruit lors de l'enregistrement de la température d'un flux d'air chaud turbulent ;
3. **Étalonnage au point fixe à** 0 °C **de la Pt100 :** Réaliser l'étalonnage de la sonde chemisée dans un four d'étalonnage à sec à −0,080 °C pour identifier précisément sa valeur R_0 étalonnée individuelle à 0,00 °C ;
4. **Comparaison métrologique des configurations 2 fils (2W) et 4 fils (4W) :** Quantifier rigoureusement l'erreur systématique introduite par la résistance parasite des conducteurs du câble de liaison et valider le montage 4 fils Kelvin ;
5. **Caractérisation dynamique de la Pt100 soumise à un échelon thermique :** Mesurer la réponse indi-

cielle temporelle lors d'une immersion brusque dans un récipient d'eau chaude, modéliser le comportement sous la forme d'un système linéaire du premier ordre et déterminer la constante de temps τ ainsi que le temps de réponse à 95 % ($t_{95\%}$) par quatre méthodes comparatives (tangente initiale, seuil à 63,2 %, fit exponentiel par moindres carrés et critère à 95 %) ;

6. **Synthèse métrologique et test de compatibilité quantitative :** Comparer les mesures de température ambiante fournies par les deux capteurs indépendants au moyen du critère normalisé de compatibilité métrologique (E_n / facteur d'élargissement C) et dresser le bilan quantitatif des incertitudes associées.

1.2 Idée physique

La mesure de la température par variation de résistance électrique repose sur deux mécanismes microscopiques fondamentalement différents selon la nature du matériau conducteur ou semi-conducteur :

Conduction métallique et diffusion par les phonons (Pt100)

Dans un métal noble tel que le platine pur, la conduction électrique est assurée par un gaz d'électrons de conduction libres dont la concentration volumique reste quasiment constante avec la température. La résistance électrique provient des collisions des électrons avec les vibrations du réseau cristallin (phonons). Lorsque la température augmente, l'agitation thermique du réseau croît, ce qui augmente la section efficace de diffusion des électrons et réduit leur libre parcours moyen. Il en résulte une élévation monotone et quasi-linéaire de la résistivité électrique avec la température (coefficient de température positif, PTC).

Excitation thermique de porteurs dans les semi-conducteurs (CTN)

Dans une céramique d'oxydes métalliques frittés (telle que celle constituant la perle CTN SEMI833-ET), les électrons sont initialement piégés dans la bande de valence ou sur des niveaux donneurs/accepteurs. L'élévation de température fournit l'énergie d'activation nécessaire pour promouvoir thermiquement des paires de porteurs libres vers la bande de conduction selon une distribution de type Arrhenius/Boltzmann ($n \propto e^{-E_g/2k_BT}$). L'augmentation exponentielle du nombre de porteurs surpasse de plusieurs ordres de grandeur l'augmentation des collisions du réseau, conduisant à une décroissance exponentielle rapide de la résistance électrique (coefficient de température négatif, NTC), particulièrement sensible autour des températures ambiantes.

Dynamique thermique et transfert par convection

Lorsqu'un capteur est immergé dans un fluide à une température différente T_∞, le transfert d'énergie thermique à travers l'interface solide-fluide s'effectue principalement par convection thermique, décrite par la loi de refroidissement de Newton :

$$\Phi(t) = h \cdot S \cdot (T_\infty - T(t)) \tag{1.1}$$

où h est le coefficient d'échange convectif superficiel et S la surface de contact. L'énergie accumulée dans la masse m du capteur de chaleur massique c induit une élévation de température interne $\Phi(t) = m \cdot c \cdot \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}$. L'équilibre thermique conduit immédiatement à une équation différentielle linéaire du premier ordre gouvernée par la constante de temps $\tau = \frac{m \cdot c}{h \cdot S}$, révélant le couplage direct entre propriétés intrinsèques du capteur (m, c, S) et conditions d'écoulement du fluide (h).

2

THÉORIE

Ce chapitre présente les fondements physiques et mathématiques régissant le comportement des deux types de capteurs étudiés (CTN et Pt100), le principe du pont diviseur, le montage quatre fils Kelvin, ainsi que le modèle dynamique de transfert thermique conduisant à la réponse indicielle du premier ordre.

2.1 Modèle physique et électrique de la thermistance CTN

Une thermistance CTN (*Negative Temperature Coefficient*) est un composant semi-conducteur polycristallin constitué d'oxydes de métaux de transition (manganèse, nickel, cobalt). Sa résistivité électrique diminue très fortement et de manière non-linéaire lorsque la température augmente.

Loi de résistance en fonction de la température

Le comportement de la résistance en fonction de la température absolue T [K] est traditionnellement décrit par la relation de Steinhart-Hart ou par la forme simplifiée à un paramètre B :

$$R(T) = R_0 \cdot \exp\left(B\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)\right) \tag{2.1}$$

où R_0 est la résistance nominale à la température de référence $T_0 = 293{,}15\,\mathrm{K}$ (20 °C) et B est l'énergie thermique d'activation caractéristique du matériau [K].

En pratique industrielle et en laboratoire, les constructeurs fournissent une table d'étalonnage discrète à pas fin (datasheet SEMI833-ET). Pour de faibles variations de température autour d'un point de fonctionnement, la caractéristique est approchée par une régression linéaire locale :

$$R(T) \approx R(T_{\mathrm{ref}}) - p_{\mathrm{moy}} \cdot (T - T_{\mathrm{ref}}) \tag{2.2}$$

où $p_{\mathrm{moy}} = -\frac{\Delta R}{\Delta T}$ représente la sensibilité locale absolue en [kΩ/°C].

Conditionnement par pont diviseur de tension

Pour convertir la variation de résistance R_{NTC} en une tension analogique U_{NTC} mesurable par un convertisseur analogique-numérique (carte NI PCIe-6321), la thermistance est insérée dans un pont diviseur alimenté par une tension continue stable V_{CC} à travers une résistance série de précision R :

$$U_{NTC} = V_{CC} \cdot \frac{R_{NTC}}{R + R_{NTC}} \tag{2.3}$$

La formule inverse permettant d'extraire la résistance du capteur à partir de la tension mesurée s'exprime par :

$$R_{NTC} = \frac{R \cdot U_{NTC}}{V_{CC} - U_{NTC}} \tag{2.4}$$

Puissance dissipée et auto-échauffement par effet Joule

Le passage du courant de mesure $I = \frac{V_{CC}}{R+R_{NTC}}$ dissipe dans la perle thermistance une puissance électrique par effet Joule :

$$P = U_{NTC} \cdot I = \frac{U_{NTC}^2}{R_{NTC}} = \frac{V_{CC}^2 \cdot R_{NTC}}{(R + R_{NTC})^2} \tag{2.5}$$

Cette puissance dissipée induit une élévation de température parasite du capteur par rapport au milieu environnant, appelée **auto-échauffement** :

$$\Delta T_{\text{auto}} = \frac{P}{\delta} \tag{2.6}$$

où δ est le facteur de dissipation thermique du capteur [mW/°C]. Pour garantir la validité métrologique de la mesure, la résistance série R doit être choisie suffisamment élevée pour que ΔT_{auto} demeure négligeable devant l'incertitude intrinsèque du capteur ($\Delta T_{\text{auto}} \ll \pm 0{,}8\,°\text{C}$).

2.2 Modèle physique et métrologique de la sonde RTD Pt100

La sonde RTD (*Resistance Temperature Detector*) Pt100 utilise la variation de la résistance électrique d'un film mince de platine pur en fonction de la température. Le platine présente une inertie chimique remarquable, une grande stabilité temporelle et une reproductibilité normalisée à l'échelle internationale.

Équation de Callendar-Van Dusen et approximation linéaire

Selon la norme internationale IEC 60751, la relation entre la résistance $R(T)$ [Ω] et la température T [°C] pour $T \geq 0\,°\text{C}$ est régie par le polynôme de Callendar-Van Dusen :

$$R(T) = R_0 \cdot (1 + A\,T + B\,T^2) \tag{2.7}$$

avec $R_0 = 100{,}00\,\Omega$ à 0 °C, $A = 3{,}9083 \cdot 10^{-3}\,°\text{C}^{-1}$ et $B = -5{,}775 \cdot 10^{-7}\,°\text{C}^{-2}$.

Le coefficient quadratique B étant très faible ($|B| \ll A$), la caractéristique sur la plage [0 °C ; 100 °C] est excellemment approchée par la relation linéaire standard :

$$R(T) \approx R_0 \cdot (1 + \alpha\,T) \quad \text{avec } \alpha = 3{,}850 \cdot 10^{-3}\,°\text{C}^{-1} \tag{2.8}$$

La sensibilité thermique nominale au voisinage de 0 °C vaut donc :

$$S = \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}T} = R_0 \cdot \alpha = 100.00 \cdot 3.850 \cdot 10^{-3} = 0{,}3850\,\Omega/°\text{C} \tag{2.9}$$

La température se déduit directement de la résistance mesurée par la relation inverse :

$$T = \frac{R(T) - R_0}{R_0 \cdot \alpha} \tag{2.10}$$

Principe de la mesure 4 fils Kelvin contre la mesure 2 fils

La résistance nominale d'une Pt100 n'étant que de 100 Ω, la résistance ohmique des conducteurs de raccordement du câble peut biaiser considérablement la mesure :

- **Montage deux fils (2W) :** Le courant de mesure I et la lecture de la tension U partagent les deux mêmes conducteurs. La résistance mesurée par l'ohmmètre vaut :

$$R_{\text{mes, 2W}} = R_{\text{Pt100}} + 2 \cdot R_{\text{ligne}} \tag{2.11}$$

  Chaque dixième d'ohm dans la ligne introduit un biais systématique positif important :

$$\Delta T = \frac{2 \cdot R_{\text{ligne}}}{S} = \frac{2 \cdot R_{\text{ligne}}}{0{,}385\,\Omega/°\text{C}} \tag{2.12}$$

  Pour $2R_{\text{ligne}} \approx 0{,}09\,\Omega$, l'erreur induite s'élève à $\Delta T \approx +0{,}23\,°\text{C}$.

- **Montage quatre fils Kelvin (4W) :** Deux conducteurs (bornes *Force*) injectent un courant de mesure constant $I_{\text{inj}} \leq 1\,\text{mA}$, tandis que deux autres conducteurs indépendants (bornes *Sense*) sont connectés directement aux bornes de l'élément sensible pour mesurer la tension U. L'impédance d'entrée du voltmètre étant quasi infinie ($R_{\text{in}} > 10\,\text{G}\Omega$), le courant circulant dans les lignes de détection est rigoureusement nul :

$$I_{\text{sense}} \approx 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta U_{\text{ligne}} = R_{\text{ligne}} \cdot I_{\text{sense}} = 0 \tag{2.13}$$

  La tension mesurée correspond strictement à $U = R_{\text{Pt100}} \cdot I_{\text{inj}}$. L'erreur de ligne est totalement annulée.

2.3 Modèle de transfert thermique dynamique (système du premier ordre)

Lorsqu'une sonde de température est soumise à une variation brutale de la température de son environnement fluide (échelon thermique de T_0 à T_∞), le transfert de chaleur vers l'élément sensible est gouverné par le bilan d'énergie thermique.

Bilan thermique et équation différentielle

Sous l'hypothèse d'une température spatiale uniforme au sein du capteur (hypothèse des corps minces / nombre de Biot $\text{Bi} = \frac{h L_c}{\lambda} < 0.1$), la variation temporelle de l'énergie thermique interne de la sonde s'équilibre avec le flux de chaleur échangé par convection superficielle avec le fluide :

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = m \cdot c \cdot \frac{\mathrm{d}T(t)}{\mathrm{d}t} = \Phi_{\text{convection}}(t) = h \cdot S \cdot (T_\infty - T(t)) \tag{2.14}$$

où :

- m est la masse du capteur $[\text{kg}]$;
- c est la capacité thermique massique $[\text{J}/(\text{kg}\,\text{K})]$;
- $C_{\text{th}} = m \cdot c$ est la capacité calorifique globale de la sonde $[\text{J}/\text{K}]$;
- h est le coefficient de transfert thermique par convection $[\text{W}/(\text{m}^2\,\text{K})]$;
- S est la surface d'échange externe de la sonde $[\text{m}^2]$.

En réarrangeant l'équation (2.14), on obtient la forme canonique de l'équation différentielle linéaire du premier ordre :

$$\tau \cdot \frac{\mathrm{d}T(t)}{\mathrm{d}t} + T(t) = T_\infty \tag{2.15}$$

avec la constante de temps thermique τ définie par :

$$\tau = \frac{m \cdot c}{h \cdot S} = \frac{C_{\text{th}}}{G_{\text{th}}} \tag{2.16}$$

où $G_{\text{th}} = h \cdot S$ représente la conductance thermique d'échange fluide-solide.

Réponse indicielle à un échelon de température

Pour une condition initiale $T(0) = T_0$, la solution analytique exacte de l'équation différentielle (2.15) s'écrit :

$$T(t) = T_\infty - (T_\infty - T_0) \cdot e^{-t/\tau} \tag{2.17}$$

Cette réponse indicielle possède des propriétés remarquables exploitées expérimentalement :

1. **Pente de la tangente à l'origine :**
$$\left.\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0} = \frac{T_\infty - T_0}{\tau} \tag{2.18}$$
L'intersection de la droite tangente en $t = 0$ avec l'asymptote horizontale $T = T_\infty$ a pour abscisse exacte $t = \tau$.

2. **Seuil à** 63,2 % **de l'amplitude du saut :** Au temps $t = \tau$, la fraction parcourue du saut total est :
$$\frac{T(\tau) - T_0}{T_\infty - T_0} = 1 - e^{-1} \approx 0.6321 \quad (63{,}2\,\%) \tag{2.19}$$

3. **Temps de réponse à** 95 % **($t_{95\%}$) :** Le temps nécessaire pour que l'écart résiduel atteigne moins de 5 % du saut total satisfait :
$$1 - e^{-t_{95\%}/\tau} = 0.95 \quad \Longrightarrow \quad t_{95\%} = -\ln(0.05) \cdot \tau \approx 2.996 \cdot \tau \approx 3 \cdot \tau \tag{2.20}$$

2.4 Réduction du bruit par suréchantillonnage (*oversampling*)

Lors de l'acquisition analogique-numérique d'une tension continue ou lentement variable, le signal est perturbé par le bruit de quantification de l'ADC et le bruit thermique de l'étage d'entrée.

Si l'on acquiert n échantillons successifs entachés d'un bruit blanc centré de variance σ_0^2 et que l'on effectue leur moyenne arithmétique :

$$\bar{U} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} U_i \tag{2.21}$$

la variance de la moyenne arithmétique est réduite par le théorème central limite d'un facteur n :

$$\sigma_{\bar{U}}^2 = \frac{\sigma_0^2}{n} \quad \Longrightarrow \quad \sigma_{\bar{U}} = \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} \tag{2.22}$$

Le gain sur le rapport signal sur bruit s'exprime en bits effectifs de résolution supplémentaires (*ENOB*) par :

$$\Delta\mathrm{ENOB} = \frac{1}{2} \log_2(n) = \log_4(n) \tag{2.23}$$

Pour un paquet de $n = 100$ échantillons moyennés (comme mis en œuvre au laboratoire), le bruit de mesure électronique est divisé par $\sqrt{100} = 10$, offrant un gain théorique de résolution de $\approx 3{,}32$ bits.

3

MESURES, RÉSULTATS ET ANALYSE

3.1 Capteur thermistance (SEMI833-ET)

3.1.1 Mesure manuelle de la température ambiante

La thermistance CTN (SEMI833-ET) présente une résistance nominale de 103,6 kΩ à 20 °C. À l'aide du multimètre de table de précision Keysight 34460A réglé en configuration deux fils (résolution maximale 6½ digits), la résistance mesurée aux bornes du capteur à l'air libre dans le laboratoire est :

$$R_{\text{mes}} = 97{,}20\,\text{k}\Omega \tag{3.1}$$

D'après la table de référence de la datasheet constructeur, la thermistance présente dans cette zone de température une variation moyenne de résistance par degré :

- Pente locale à 20 °C : $p_{20} = 4{,}70\,\text{k}\Omega/°\text{C}$;
- Pente locale à 25 °C : $p_{25} = 3{,}63\,\text{k}\Omega/°\text{C}$;
- Pente moyenne sur l'intervalle [20 °C ; 25 °C] : $p_{\text{moy}} = \frac{4.70+3.63}{2} = 4{,}165\,\text{k}\Omega/°\text{C}$.

Comme la résistance mesurée (97,20 kΩ) est inférieure à la valeur nominale à 20 °C (103,60 kΩ), la température ambiante est supérieure à 20 °C (caractéristique CTN à coefficient de température négatif) :

$$T_{\text{amb}} = 20 + \frac{R_{\text{nom, 20°C}} - R_{\text{mes}}}{p_{\text{moy}}} = 20 + \frac{103.60 - 97.20}{4.165} = 20 + 1.54 = 21{,}54\,°\text{C} \tag{3.2}$$

Estimation de l'incertitude sur la mesure manuelle NTC

Selon la fiche constructeur de la perle SEMI833-ET, la tolérance d'interchangeabilité de fabrication sans étalonnage individuel est garantie à $\pm 0{,}8$ °C autour de la température ambiante. Compte tenu de la précision métrologique du multimètre Keysight 34460A (incertitude de lecture inférieure à $\pm 0{,}02\,\text{k}\Omega$ sur la gamme 100 kΩ, induisant un écart thermique inférieur à 0,005 °C), l'incertitude sur la température ambiante est totalement dominée par la dispersion technologique du capteur :

$$T_{\text{amb, NTC}} = (21{,}54 \pm 0{,}80)\,°\text{C} \quad \text{avec } u(T_{\text{amb, NTC}}) = 0{,}80\,°\text{C} \tag{3.3}$$

3.1.2 Mesure de la résistance par pont diviseur et auto-échauffement

Afin d'adapter le signal à la carte d'acquisition analogique (National Instruments PCIe-6321), un pont diviseur de tension est constitué avec une résistance fixe de valeur étalonnée $R = 462{,}35\,\text{k}\Omega$ (valeur nominale

470 kΩ) alimenté sous une tension continue $V_{CC} = 14{,}00\,\text{V}$ via l'alimentation stabilisée de table GW Instek GPD-3303S.

Formule inverse de calcul de R_{NTC}

La tension mesurée aux bornes de la CTN U_{NTC} s'exprime par la relation du pont diviseur :

$$U_{NTC} = V_{CC} \cdot \frac{R_{NTC}}{R + R_{NTC}} \tag{3.4}$$

En isolant R_{NTC}, on obtient la relation inverse programmée dans le sous-VI LabVIEW :

$$R_{NTC} = \frac{R \cdot U_{NTC}}{V_{CC} - U_{NTC}} \tag{3.5}$$

Calcul de l'auto-échauffement

À température ambiante ($R_{NTC} \approx 97{,}2\,\text{k}\Omega$ et $R = 462{,}35\,\text{k}\Omega$), la tension aux bornes de la thermistance vaut :

$$U_{NTC} = 14.00 \cdot \frac{97.20}{462.35 + 97.20} \approx 2{,}43\,\text{V} \tag{3.6}$$

La puissance électrique dissipée par effet Joule dans la perle thermistance est :

$$P = \frac{U_{NTC}^2}{R_{NTC}} = \frac{(2.43)^2}{97.2 \cdot 10^3} \approx 6{,}08 \cdot 10^{-5}\,\text{W} \approx 0{,}061\,\text{mW} \tag{3.7}$$

La perle SEMI833-ET possède un coefficient de dissipation thermique en air calme typique de l'ordre de $\delta \approx 0{,}7\,\text{mW/°C}$. L'auto-échauffement théorique induit par la mesure s'élève donc à :

$$\Delta T = \frac{P}{\delta} \approx \frac{0{,}061\,\text{mW}}{0{,}7\,\text{mW/°C}} \approx 0{,}09\,\text{°C} \tag{3.8}$$

Cet échauffement interne de moins d'un dixième de degré reste très faible et négligeable devant la tolérance générale du capteur ($\pm 0{,}8\,\text{°C}$), ce qui valide le dimensionnement de la résistance série $R \approx 470\,\text{k}\Omega$.

3.1.3 Chaîne d'acquisition et conversion sous LabVIEW

L'acquisition automatisée du signal du pont diviseur est implémentée dans l'environnement LabVIEW avec la carte d'acquisition multifonction National Instruments PCIe-6321 :

- **Configuration différentielle de la voie analogique :** La tension U_{NTC} est mesurée en mode différentiel (*Differential*) afin de rejeter les tensions de mode commun et les parasites électromagnétiques induits par les boucles de masse du laboratoire.
- **Cadencement temporel :** La boucle de lecture logicielle est cadencée à une période d'échantillonnage de 20 ms (soit une fréquence d'échantillonnage de 50 Hz).
- **Calcul de température en deux étages :**
  1. Le premier sous-VI calcule la valeur instantanée de la résistance R_{NTC} à partir de la tension acquise U_{NTC} en appliquant la formule inverse du pont diviseur (3.5).
  2. Le second sous-VI traduit la résistance en température au moyen du VI standard LabVIEW « Scaling and Mapping » configuré en mode *Interpolation*. La table de conversion discrète nominale est chargée directement à partir du fichier constructeur `Echelle_SEMI833.lvm`.

Le signal ainsi étalonné est visualisé en temps réel sur un graphe déroulant avant enregistrement pour les

essais sous flux d'air chaud.

3.1.4 Mesures en flux d'air chaud et suréchantillonnage

Les séries temporelles de mesure de température acquises en plaçant la CTN dans le flux d'air chaud du sèche-cheveux à pleine puissance sont présentées et comparées à la figure 3.1. Deux modes d'acquisition ont été exécutés durant environ 10 s :

1. **Mode standard (Section 1.4) :** lecture échantillon par échantillon cadencée à 20 ms par temporisation logicielle ($N = 520$ points) ;
2. **Mode suréchantillonné (Section 1.5) :** lecture matérielle cadencée par paquets de 100 échantillons moyennés arithmétiquement sous LabVIEW avant affichage ($N = 375$ points).

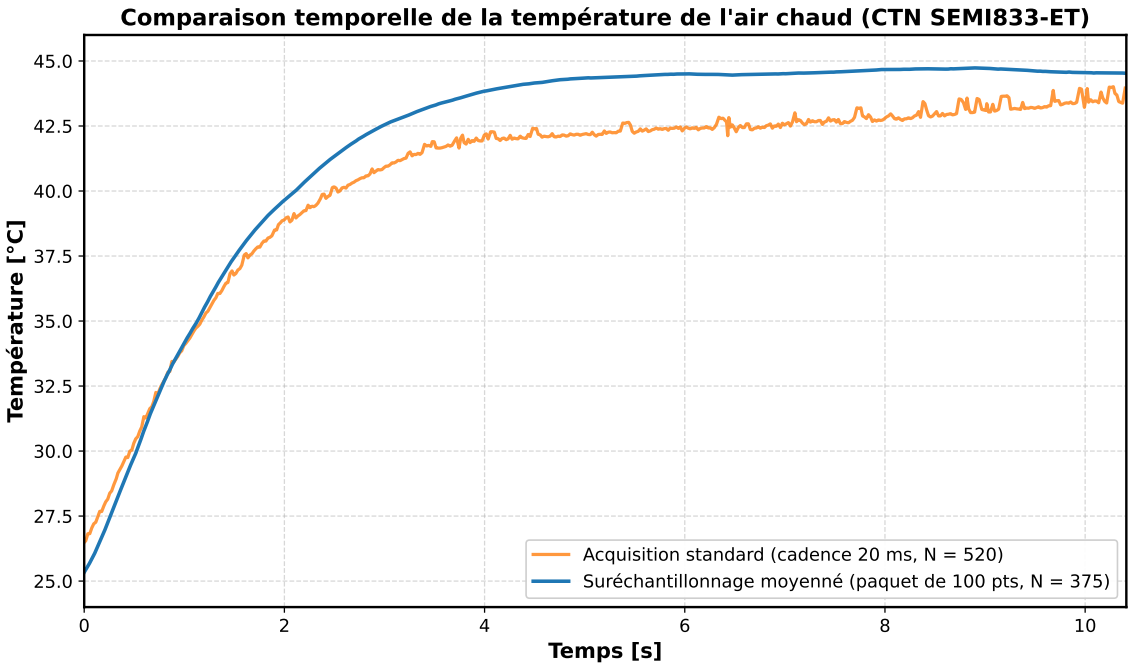


FIGURE 3.1 Comparaison temporelle de la température de l'air en sortie du sèche-cheveux : série standard cadencée à 20 ms ($N = 520$) et série suréchantillonnée moyennant 100 échantillons par point ($N = 375$). Les labels d'axes respectent les normes TechMes avec les unités entre crochets.

Analyse statistique quantitative des deux séries

Le calcul des grandeurs statistiques (moyenne arithmétique $\bar{T}$, écart-type d'échantillon σ et incertitude-type sur la moyenne $u(\bar{T}) = \sigma/\sqrt{N}$) sur l'intégralité de l'enregistrement donne :

- **Série standard** ($N = 520$) **:**

$$\bar{T}_{\text{norm}} = 40{,}56\,^{\circ}\text{C} \tag{3.9}$$

$$\sigma_{\text{norm}} = 3{,}96\,^{\circ}\text{C} \tag{3.10}$$

$$u(\bar{T}_{\text{norm}}) = \frac{\sigma_{\text{norm}}}{\sqrt{N}} = \frac{3.96}{\sqrt{520}} = 0{,}17\,^{\circ}\text{C} \quad \Longrightarrow \quad \bar{T}_{\text{norm}} = (40{,}56 \pm 0{,}17)\,^{\circ}\text{C} \tag{3.11}$$

- **Série avec suréchantillonnage ($N = 375$) :**

$$\bar{T}_{\text{over}} = 41{,}90\,^{\circ}\text{C} \tag{3.12}$$

$$\sigma_{\text{over}} = 4{,}75\,^{\circ}\text{C} \tag{3.13}$$

$$u(\bar{T}_{\text{over}}) = \frac{\sigma_{\text{over}}}{\sqrt{N}} = \frac{4.75}{\sqrt{375}} = 0{,}25\,^{\circ}\text{C} \quad \Longrightarrow \quad \bar{T}_{\text{over}} = (41{,}90 \pm 0{,}25)\,^{\circ}\text{C} \tag{3.14}$$

Analyse du régime stabilisé (après montée thermique) :
Lors des premières 0,5 s de chaque manipulation, le capteur subit une phase transitoire d'échauffement rapide depuis la température ambiante ($\approx 25\,^{\circ}$C à $26\,^{\circ}$C) jusqu'au flux stabilisé du sèche-cheveux. Si l'on restreint l'évaluation statistique au palier stationnaire (exclusion des 23 premiers points transitoires), on relève :

- Série standard stabilisée ($N = 497$) : $\bar{T}_{\text{norm, stab}} = 41{,}13\,^{\circ}$C, $\sigma_{\text{norm, stab}} = 2{,}98\,^{\circ}$C et $u(\bar{T}) = 0{,}13\,^{\circ}$C ;
- Série suréchantillonnée stabilisée ($N = 352$) : $\bar{T}_{\text{over, stab}} = 42{,}83\,^{\circ}$C, $\sigma_{\text{over, stab}} = 3{,}15\,^{\circ}$C et $u(\bar{T}) = 0{,}17\,^{\circ}$C.

Discussion physique du suréchantillonnage et répétabilité expérimentale

Le suréchantillonnage (*oversampling*) avec moyennage synchrone apporte un filtrage passe-bas numérique rigoureux : le bruit blanc de conversion analogique-numérique (bruit de quantification et bruit thermique de l'étage ADC de la carte NI PCIe-6321) est atténué théoriquement d'un facteur $\sqrt{n} = \sqrt{100} = 10$, procurant un gain effectif de ≈ 3.32 bits de résolution.

Cependant, les écarts-types observés sur le signal stabilisé ($\sigma \approx 3\,^{\circ}$C) restent comparables entre les deux séries. Cette observation confirme que la variance du signal n'est pas limitée par le bruit électronique de la chaîne d'acquisition, mais par la physique même de l'écoulement aéraulique : le jet d'un sèche-cheveux présente des turbulences thermiques chaotiques et des tourbillons convectifs intrinsèques de forte amplitude.

Par ailleurs, on remarque sur la figure 3.1 que les deux courbes ne sont pas rigoureusement superposées en température moyenne (décalage systématique de $\approx 1{,}34\,^{\circ}$C sur la moyenne globale et $\approx 1{,}70\,^{\circ}$C sur le palier stabilisé). Cette différence s'explique de manière prépondérante par l'absence de répétabilité géométrique parfaite de la manipulation : le sèche-cheveux et la perle du capteur étaient tenus manuellement par les opérateurs, sans dispositif de fixation rigide ni guidage mécanique. Les inévitables micro-mouvements de la main et de légères variations de position, de distance et d'orientation angulaire dans le cône de gradient thermique du flux d'air chaud entre les deux séries successives modifient légèrement l'apport convectif reçu par le capteur. Le suréchantillonnage élimine le bruit de haute fréquence de l'électronique sans pouvoir effacer les fluctuations physiques et les biais de manipulation du milieu en mouvement.

3.2 Capteur RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M)

3.2.1 Mesure de la température ambiante par le multimètre

La sonde Pt100 industrielle (type KP chemisée en acier inoxydable, câble de 1 m) a été connectée au multimètre de table Keysight 34460A réglé en résolution maximale (6½ digits) afin d'enregistrer la température ambiante du laboratoire.

Les mesures de résistance obtenues à l'air ambiant sont :

- En mode 4 fils (4W) : $R_{\text{Pt100, 4W}} = 108{,}530\,\Omega$;
- En mode 2 fils (2W) : $R_{\text{Pt100, 2W}} = 108{,}408\,\Omega$.

Remarque métrologique sur l'air ambiant :

On observe que la résistance mesurée en 2W est très légèrement inférieure à celle en 4W ($\Delta R \approx -0{,}12\,\Omega$, équivalant à un écart de température de $\approx 0{,}3\,°\text{C}$). Dans l'air libre non régulé du laboratoire, de légères fluctuations thermiques ambiantes ainsi que la manipulation de la sonde entre les deux séries indépendantes de mesure expliquent cette infime dérive temporelle. C'est uniquement lors de l'immersion dans le bloc d'étalonnage thermostatisé Fluke 9103 parfaitement stable à 0 °C (section 3.2.2) que l'effet propre de la résistance des fils de liaison a pu être rigoureusement isolé ($R_{2W} - R_{4W} = 0{,}09\,\Omega$).

En appliquant le modèle linéarisé spécifié dans la donnée pour la plage $[0\,°\text{C}\,;\,100\,°\text{C}]$:

$$R(T) = R_0 \cdot (1 + \alpha T) \quad \text{avec } R_0 = 100{,}00\,\Omega \text{ et } \alpha = 3{,}850 \cdot 10^{-3}\,°\text{C}^{-1} \tag{3.15}$$

La sensibilité nominale de la sonde autour de 0 °C vaut $R_0 \cdot \alpha = 100.00 \cdot 3.850 \cdot 10^{-3} = 0{,}3850\,\Omega/°\text{C}$.

On en déduit la température ambiante déduite de la mesure en 4 fils :

$$T_{\text{amb}} = \frac{R_{\text{Pt100, 4W}} - R_0}{R_0 \cdot \alpha} = \frac{108.530 - 100.00}{0.3850} = 22{,}16\,°\text{C} \tag{3.16}$$

Estimation de l'incertitude sur la mesure Pt100

Selon la norme internationale IEC 60751 régissant les thermomètres industriels à résistance de platine (classe de tolérance A pour les capteurs métrologiques chemisés tels que le modèle KP), l'écart maximal toléré à la température de mesure ($T \approx 22\,°\text{C}$) est donné par :

$$\Delta T_{\text{tol}} = \pm(0.15 + 0.002 \cdot |T|) \approx \pm(0.15 + 0.002 \times 22.16) \approx \pm 0{,}19\,°\text{C} \tag{3.17}$$

(avec une tolérance nominale à 0 °C de $\pm 0{,}15\,°\text{C}$). L'incertitude de lecture du multimètre Keysight 34460A en 4W étant inférieure à $\pm 0{,}004\,\Omega$ (soit $\pm 0{,}01\,°\text{C}$), l'incertitude de mesure est totalement dominée par la tolérance normalisée du capteur. L'incertitude-type associée est donc :

$$T_{\text{amb, Pt100}} = (22{,}16 \pm 0{,}15)\,°\text{C} \quad \text{avec } u(T_{\text{amb, Pt100}}) = 0{,}15\,°\text{C} \tag{3.18}$$

3.2.2 Étalonnage à 0 °C et comparaison 2 fils vs 4 fils

L'étalonnage à basse température a été réalisé à l'aide d'un bloc d'étalonnage à sec (*dry well*) FLUKE 9103 thermostatisé. La température de référence affichée par l'appareil d'étalonnage stabilisé était de $-0{,}080\,°\text{C}$.

Les valeurs mesurées au multimètre sont :

- Configuration 4 fils (4W) : $R_{0,\,4W} = 100{,}07\,\Omega$ (à $-0{,}080\,°\text{C}$) ;
- Configuration 2 fils (2W) : $R_{0,\,2W} = 100{,}16\,\Omega$ (à $-0{,}080\,°\text{C}$).

En ramenant la mesure 4W exactement à 0,00 °C via la pente de $0{,}385\,\Omega/°\text{C}$:

$$R_0 = 100.07 - (0.385 \cdot (-0.080)) = 100.07 + 0.03 = 100{,}10\,\Omega \tag{3.19}$$

Cette valeur étalonnée $R_0 = 100{,}10\,\Omega$ est ensuite utilisée comme paramètre dans le nœud de conversion LabVIEW au point 2.3.

Comparaison et explication des différences entre 2 fils et 4 fils

La sonde utilisée en laboratoire possède un câble de liaison d'une longueur de 1 m :

- **En montage 2 fils (2W) :** Le multimètre utilise les deux mêmes conducteurs pour injecter le courant de mesure et pour mesurer la différence de potentiel. La résistance mesurée inclut donc en série la

résistance propre de la sonde Pt100 et la résistance aller-retour des conducteurs du câble ($2 \cdot R_{\text{ligne}}$) :

$$R_{\text{lue, 2W}} = R_{\text{Pt100}} + 2 \cdot R_{\text{ligne}} \tag{3.20}$$

À 0 °C, la différence mesurée entre les deux modes est de $100.16 - 100.07 = 0{,}09\,\Omega$. Compte tenu de la sensibilité du platine ($0{,}385\,\Omega/°\text{C}$), cet écart de résistance de ligne introduit une erreur systématique directe :

$$\Delta T_{\text{erreur}} = \frac{0{,}09\,\Omega}{0{,}385\,\Omega/°\text{C}} \approx 0{,}23\,°\text{C} \tag{3.21}$$

- **En montage 4 fils (4W) :** Deux conducteurs sont dédiés au passage du courant de mesure, tandis que deux autres conducteurs indépendants sont reliés à l'étage de mesure de tension du multimètre. L'impédance d'entrée du voltmètre étant extrêmement élevée ($> 10\,\text{G}\Omega$ sur le Keysight 34460A), le courant circulant dans les deux fils de prise de tension est quasi nul. Il n'y a donc aucune chute de tension ohmique ($R_{\text{ligne}} \cdot I \approx 0$) dans les fils de détection.

Le raccordement 4 fils élimine ainsi rigoureusement l'influence de la résistance du câble de 1 m du capteur et des contacts, garantissant une mesure fidèle de la température.

3.2.3 Mesure avec le nœud « convertir une mesure de RTD » sous LabVIEW

Afin d'automatiser la chaîne de conversion et de s'affranchir de la programmation explicite du modèle polynomial inverse de Callendar-Van Dusen, LabVIEW intègre un VI dédié de haut niveau intitulé « Convertir une mesure de RTD » (*Convert RTD Reading*).

Le programme élaboré sous la section 2.1 a été complété selon le protocole suivant :

- **Raccordement 4 fils Kelvin :** La sonde Pt100 est maintenue en configuration 4W sur le multimètre Keysight 34460A connecté par liaison USB (protocole VISA).
- **Courant d'excitation fictif :** Le paramètre de courant d'excitation du nœud RTD a été fixé à $I_{\text{ex}} = 1\,\text{A}$. Cette astuce de mise à l'échelle permet d'établir une équivalence directe entre la valeur ohmique transmise par l'appareil ($U = R \cdot I_{\text{ex}} = R \times 1$) et la tension attendue par l'algorithme interne.
- **Paramètres d'étalonnage :** La résistance étalonnée $R_0 = 100{,}10\,\Omega$ (section 3.2.2) a été renseignée avec les coefficients normalisés $A = 3{,}9083 \cdot 10^{-3}\,°\text{C}^{-1}$ et $B = -5{,}775 \cdot 10^{-7}\,°\text{C}^{-2}$.

En régime stabilisé à l'air ambiant du laboratoire, le nœud de conversion LabVIEW a retourné une température de :

$$T_{\text{LabVIEW}} \approx (22{,}08 \pm 0{,}15)\,°\text{C} \tag{3.22}$$

Cette valeur numérique confirme la crédibilité métrologique de la mesure : elle est en accord remarquable avec le calcul manuel linéarisé ($T_{\text{amb}} = 22{,}16\,°\text{C}$), l'écart minime de 0,08 °C s'expliquant par la prise en compte de la courbure quadratique de Callendar-Van Dusen et la valeur étalonnée réelle de R_0.

Un sous-VI Express « Enregistrer dans un fichier » a été configuré en sortie de boucle pour journaliser les données temporelles au format LVM en vue de l'expérience dynamique indicielle suivante.

3.2.4 Temps de réponse du capteur dans l'eau

Afin de mesurer la dynamique du capteur Pt100 chemisé en inox, celui-ci a été brusquement plongé depuis l'air ambiant dans un récipient d'eau chaude. L'acquisition a été effectuée en mode quatre fils (4W) via LabVIEW.

Les deux premières mesures prises avant l'entrée dans l'eau ont été retirées afin de placer le zéro de l'axe du temps ($t = 0\,\text{s}$) au moment exact où la température commence à monter.

Le comportement thermique du capteur est modélisé par une équation de premier ordre :

$$T(t) = T_\infty - (T_\infty - T_0) \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \tag{3.23}$$

avec :

- $T_0 = 24{,}11\,°C$: température au début du saut ;
- $T_\infty = 66{,}71\,°C$: température finale atteinte dans l'eau chaude (moyenne des 20 derniers points stabilisés) ;
- τ : constante de temps du capteur (temps nécessaire pour atteindre 63,2 % du saut total).

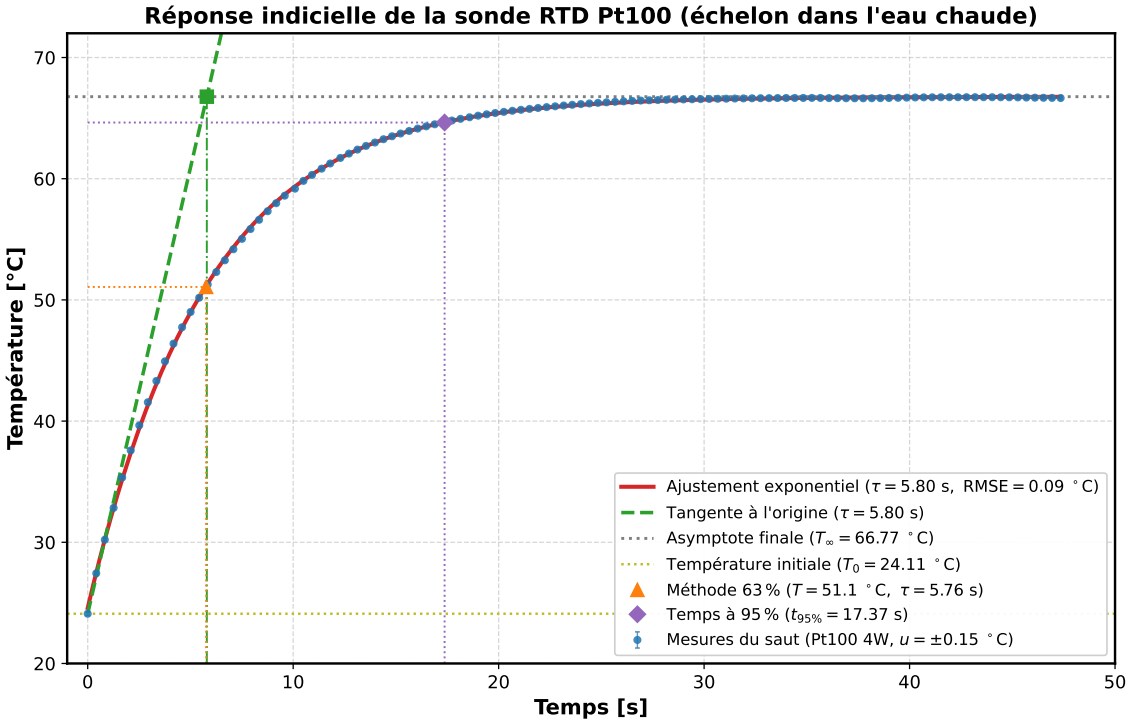


Figure 3.2 Réponse indicielle de la sonde RTD Pt100 lors du saut de température dans l'eau chaude : points de mesure expérimentaux, ajustement de la courbe exponentielle (fit), droite tangente à l'origine et repères graphiques à 63% et 95%. Les axes portent leurs unités entre crochets selon la check-list TechMes.

Méthode 1 : Tangente au démarrage de la montée

On trace la droite tangente à la courbe au point de départ ($t = 0\,s$). La pente initiale de cette droite vaut :

$$p = \frac{T_\infty - T_0}{\tau} \approx 7{,}36\,°C/s \tag{3.24}$$

L'intersection entre cette droite tangente et la ligne horizontale de la température finale T_∞ donne directement la constante de temps :

$$\tau_{\text{tan}} = 5{,}80\,s \tag{3.25}$$

Méthode 2 : Seuil des 63% de la montée totale

Pour une réponse du premier ordre, au temps $t = \tau$, la température a parcouru exactement 63,2 % de la différence totale de température :

$$T_{63\%} = T_0 + 0.632 \cdot (T_\infty - T_0) = 24.11 + 0.632 \cdot (66.71 - 24.11) = 51{,}07\,°\text{C} \tag{3.26}$$

En observant directement sur le tableau des mesures à quel instant cette valeur de 51,07 °C est atteinte (entre le point à 5,51 s qui vaut 49,00 °C et le point à 5,92 s qui vaut 51,28 °C), on trouve :

$$\tau_{63\%} = 5{,}76\,\text{s} \tag{3.27}$$

Méthode 3 : Ajustement exponentiel par moindres carrés (Fit)

Contrairement aux deux premières méthodes qui reposent sur un repérage visuel ou sur un seul point, l'ajustement mathématique (fit) utilise l'ensemble des 114 points de la mesure pour déterminer la meilleure courbe théorique possible.

Le modèle ajusté suit la fonction :

$$T(t) = A + B \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \tag{3.28}$$

L'algorithme des moindres carrés cherche automatiquement le triplet de valeurs (A, B, τ) qui minimise la somme des carrés des écarts entre les points mesurés T_i et la courbe théorique $T(t_i)$:

$$S = \sum_{i=1}^{N} \left(T_i - (A + B \cdot e^{-t_i/\tau})\right)^2 \quad \longrightarrow \quad \min \tag{3.29}$$

Les résultats obtenus sont :

- $A = 66{,}77\,°\text{C}$: température finale asymptotique calculée par l'algorithme (très proche de la moyenne expérimentale à 66,71 °C) ;
- $B = -42{,}19\,°\text{C}$: amplitude du saut (donnant une valeur initiale théorique $A + B = 24{,}58\,°\text{C}$) ;
- $\tau_{\text{fit}} = 5{,}80\,\text{s}$: constante de temps globale la plus fidèle à l'ensemble des données ;
- RMSE $= \sqrt{\frac{S}{N}} = 0{,}09\,°\text{C}$: l'écart quadratique moyen résiduel entre les mesures et le modèle exponentiel n'est que de 0,09 °C. Cette dispersion résiduelle infime démontre l'excellente conformité du comportement dynamique réel avec un système thermique linéaire du premier ordre. L'incertitude-type sur l'estimation de τ déduite de la matrice de covariance du fit est de $u(\tau) \approx 0{,}05\,\text{s}$, soit :

$$\tau = (5{,}80 \pm 0{,}05)\,\text{s} \tag{3.30}$$

Méthode 4 : Temps de réponse à 95%

Le temps de réponse à 95 % correspond au temps qu'il faut au capteur pour effectuer 95 % de son saut thermique complet. D'après l'équation théorique :

$$1 - e^{-t_{95\%}/\tau} = 0.95 \quad \Longrightarrow \quad e^{-t_{95\%}/\tau} = 0.05 \tag{3.31}$$

En appliquant le logarithme naturel :

$$t_{95\%} = -\ln(0.05) \cdot \tau \approx 2.996 \cdot \tau \approx 3 \cdot \tau \tag{3.32}$$

Avec $\tau = 5{,}80\,\text{s}$, on obtient :

$$t_{95\%} = 2.996 \cdot 5.80 \approx (17{,}37 \pm 0{,}15)\,\text{s} \tag{3.33}$$

Méthode	Constante τ [s]	Écart relatif au fit [%]
Méthode 1 (Tangente à l'origine)	5,80 s	0,0 %
Méthode 2 (Seuil 63%)	5,76 s	−0,7 %
Méthode 3 (Fit exponentiel)	$(5{,}80 \pm 0{,}05)$ s	Référence
Temps de réponse à 95% ($t_{95\%}$)	$(17{,}37 \pm 0{,}15)$ s	

Table 3.1 Synthèse comparative des constantes de temps de la Pt100.

Discussion et comparaison théorique : Existe-t-il une « valeur universelle » de τ pour l'eau ? La réponse est **non** : la constante de temps $\tau = \frac{m \cdot c}{h \cdot S}$ n'est pas une constante intrinsèque du fluide, mais dépend du couplage aérothermique entre le capteur et son milieu :

- **La géométrie et la masse thermique du capteur :** La puce sensible en platine nue (JUMO PCA 1.1505.1M) présente une constante de temps intrinsèque très faible dans l'eau ($t_{0.9} \approx 0{,}3$ s selon sa fiche technique). Cependant, dans le capteur utilisé en TP, la puce est enfermée dans une gaine tubulaire en acier inoxydable (chemisage de 6×50 mm) remplie d'un isolant minéral pulvérulent (MgO). Cette enveloppe métallique et la matière interne ajoutent une capacité calorifique importante et une résistance thermique de conduction qui ralentissent fortement le transfert de chaleur vers la puce platine.
- **La vitesse du fluide (agitation) :** Dans une eau fortement agitée (comme dans les bancs d'essai des normes à $v = 0{,}2$ m/s), le coefficient d'échange convectif h est très élevé. Dans un récipient d'eau calme (comme durant notre manipulation), la convection naturelle engendre une couche limite d'eau stagnante autour du tube, ce qui diminue h et augmente d'autant le temps de réponse.

Notre valeur mesurée de $\tau \approx 5{,}8$ s (soit $t_{90\%} \approx 2.3 \cdot \tau \approx 13{,}3$ s) est tout à fait typique et représentative pour une sonde industrielle chemisée inox de diamètre standard plongée dans de l'eau au repos.

4

DISCUSSION GÉNÉRALE QUANTITATIVE

Ce chapitre dresse le bilan synthétique des résultats expérimentaux obtenus, applique le critère officiel de compatibilité métrologique entre les deux capteurs indépendants, et présente une analyse quantitative approfondie des sources d'erreurs systématiques et aléatoires.

4.1 Récapitulatif des grandeurs mesurées

Le tableau 4.1 rassemble l'ensemble des grandeurs physiques déterminées expérimentalement durant les travaux pratiques, accompagnées de leurs incertitudes-types estimées et de leurs valeurs de référence ou nominales.

Dispositif	Grandeur déterminée	Résultat mesuré	Référence	Incertitude / Écart
CTN SEMI833-ET	Résistance ambiante R_{amb}	97,20 kΩ	103,60 kΩ (20 °C)	Pente locale
	Température ambiante $T_{\text{amb, NTC}}$	$(21{,}54 \pm 0{,}80)$ °C	–	$u = 0{,}80$ °C
Pt100 KP (chemisée)	Résistance 4W ambiante	108,530 Ω	100,00 Ω (0 °C)	Multimètre 6½ digits
	Température ambiante $T_{\text{amb, Pt100}}$	$(22{,}16 \pm 0{,}15)$ °C	–	$u = 0{,}15$ °C
	Température LabVIEW (nœud RTD)	$(22{,}08 \pm 0{,}15)$ °C	22,16 °C	Écart : −0,08 °C
	Résistance étalonnée R_0 (0,00 °C)	$(100{,}10 \pm 0{,}03)$ Ω	100,00 Ω	0,10 Ω (0,10 %)
	Biais de ligne 2W ($2R_{\text{ligne}}$)	0,09 Ω	0,00 Ω (4W)	$\Delta T = 0{,}23$ °C
Dynamique Pt100 (eau)	Constante de temps τ_{fit}	$(5{,}80 \pm 0{,}05)$ s	5,80 s (tan)	RMSE = 0,09 °C
	Temps de réponse à 95 % ($t_{95\%}$)	$(17{,}37 \pm 0{,}15)$ s	17,40 s (3τ)	Écart : −0,2 %
Flux d'air CTN (global)	Série standard ($N = 520$)	$(40{,}56 \pm 0{,}17)$ °C	–	$\sigma = 3{,}96$ °C
	Série suréchantillonnée ($N = 375$)	$(41{,}90 \pm 0{,}25)$ °C	–	$\sigma = 4{,}75$ °C
Flux d'air CTN (stabilisé)	Standard stabilisée ($N = 497$)	$(41{,}13 \pm 0{,}13)$ °C	–	$\sigma = 2{,}98$ °C
	Suréchantillonnée ($N = 352$)	$(42{,}83 \pm 0{,}17)$ °C	–	$\sigma = 3{,}15$ °C
Auto-échauffement CTN	Puissance Joule P / ΔT	0,061 mW	$\Delta T \approx 0{,}09$ °C	Négligeable ($< 0{,}8$ °C)

Table 4.1 Synthèse globale des grandeurs mesurées et de leurs incertitudes métrologiques.

4.2 Critère de compatibilité métrologique

Pour tester rigoureusement la cohérence des deux mesures indépendantes de la température ambiante obtenues avec deux technologies de transducteurs distinctes (CTN SEMI833-ET et Pt100 KP), on applique le facteur d'élargissement normalisé C (équivalent au nombre d'écarts E_n) :

$$C = \frac{|T_{\text{amb, NTC}} - T_{\text{amb, Pt100}}|}{\sqrt{u(T_{\text{amb, NTC}})^2 + u(T_{\text{amb, Pt100}})^2}} \tag{4.1}$$

En insérant les valeurs numériques et leurs incertitudes-types :

- $T_{\text{amb, NTC}} = 21{,}54$ °C avec $u(T_{\text{amb, NTC}}) = 0{,}80$ °C ;
- $T_{\text{amb, Pt100}} = 22{,}16$ °C avec $u(T_{\text{amb, Pt100}}) = 0{,}15$ °C.

L'écart absolu entre les deux mesures est de :

$$\Delta T = |21.54 - 22.16| = 0{,}62\,^{\circ}\mathrm{C} \tag{4.2}$$

L'incertitude-type composée associée à la différence vaut :

$$u_c = \sqrt{(0.80)^2 + (0.15)^2} = \sqrt{0.6400 + 0.0225} = \sqrt{0.6625} \approx 0{,}814\,^{\circ}\mathrm{C} \tag{4.3}$$

Le facteur de compatibilité métrologique vaut donc :

$$C = \frac{0.62}{0.814} \approx \mathbf{0.76} \tag{4.4}$$

Interprétation métrologique :
Selon la norme internationale d'intercomparaison métrologique, les deux résultats sont jugés **pleinement compatibles** à un niveau de confiance de 95 % dès lors que $C \leq 2$ (critère 2σ). Avec $C = 0.76$, l'écart de 0,62 °C entre les deux capteurs est entièrement justifié par les barres d'erreur expérimentales. La Pt100 présente une incertitude plus de cinq fois plus serrée ($u = 0{,}15\,^{\circ}\mathrm{C}$) que la thermistance ($u = 0{,}80\,^{\circ}\mathrm{C}$), cette dernière étant pénalisée par sa tolérance de fabrication sans étalonnage individuel.

4.3 Analyse des sources d'erreurs dominantes

L'évaluation des incertitudes met en exergue trois sources d'erreurs prépondérantes :

1. Erreur systématique de câblage en 2 fils sur la Pt100 ($0{,}23\,^{\circ}\mathrm{C}$)

La résistance de ligne du câble de 1 m a été quantifiée lors de l'étalonnage à $2R_{\text{ligne}} = 100.16 - 100.07 = 0{,}09\,\Omega$. Cette résistance parasite engendre une déviation systématique de :

$$\Delta T_{\text{ligne}} = + \frac{0{,}09\,\Omega}{0{,}385\,\Omega/^{\circ}\mathrm{C}} \approx +0{,}23\,^{\circ}\mathrm{C} \tag{4.5}$$

Cette erreur positive dépasse à elle seule la tolérance admise pour un capteur de classe A ($\pm 0{,}15\,^{\circ}\mathrm{C}$). Ce résultat démontre sans équivoque la nécessité absolue du montage 4 fils (Kelvin) dès lors qu'une sonde thermorésistive de faible valeur nominale ($100\,\Omega$) est déportée de l'appareil de mesure.

2. Effet d'auto-échauffement de la perle CTN ($0{,}09\,^{\circ}\mathrm{C}$)

Sous la tension d'alimentation du pont $V_{CC} = 14\,\mathrm{V}$ avec $R = 462{,}35\,\mathrm{k}\Omega$, la puissance dissipée dans la CTN à température ambiante vaut $P \approx 0{,}061\,\mathrm{mW}$. Avec un coefficient de dissipation thermique en air calme de $\delta \approx 0{,}7\,\mathrm{mW}/^{\circ}\mathrm{C}$, l'auto-échauffement résiduel est estimé à :

$$\Delta T_{\text{auto}} = \frac{P}{\delta} \approx 0{,}09\,^{\circ}\mathrm{C} \tag{4.6}$$

Ce biais positif systématique représente environ 11 % de la tolérance constructeur ($\pm 0{,}8\,^{\circ}\mathrm{C}$). Il confirme l'excellence du compromis apporté par la résistance série $R \approx 470\,\mathrm{k}\Omega$, qui maintient l'auto-échauffement sous le dixième de degré tout en procurant une tension mesurable sur la carte DAQ ($U_{NTC} \approx 2{,}43\,\mathrm{V}$).

3. Fluctuations du flux d'air chaud et répétabilité expérimentale

La comparaison statistique entre la mesure standard et la mesure suréchantillonnée met en relief deux enseignements métrologiques fondamentaux :

- **Filtrage du bruit électronique vs turbulence aéraulique :** Le suréchantillonnage hardware par paquets de 100 échantillons moyennés réduit d'un facteur théorique $\sqrt{100} = 10$ le bruit blanc de conversion ADC. Toutefois, l'écart-type résiduel observé sur le signal stabilisé demeure d'environ $\sigma \approx 3\,°C$ dans les deux séries. Ceci prouve de manière éclatante que le bruit limitant n'est pas d'origine électronique, mais d'origine aérothermique : l'écoulement d'air issu du sèche-cheveux est hautement turbulent, avec des tourbillons convectifs instables et des variations locales d'énergie cinétique.
- **Non-superposition des courbes et non-répétabilité manuelle :** Sur le graphique comparatif (figure 3.1), les deux courbes ne sont pas rigoureusement confondues en température ($\bar{T}_{\text{norm, stab}} = 41{,}13\,°C$ contre $\bar{T}_{\text{over, stab}} = 42{,}83\,°C$, soit un décalage de $1{,}70\,°C$). Ce décalage provient directement du manque de répétabilité de la manipulation manuelle : les composants (la perle thermistance et le sèche-cheveux) étaient tenus à la main sans potence ni support fixe rigide. Les inévitables micro-mouvements des bras des opérateurs et les variations géométriques de position et de distance au sein du cône de flux d'air chaud entre les deux séries modifient l'exposition thermique locale du capteur.

Le suréchantillonnage offre une lecture numérique parfaitement lissée et exempte de parasites d'acquisition haute fréquence, mais ne saurait corriger les instabilités physiques du fluide turbulent ni les imperfections de répétabilité géométrique d'une tenue manuelle.

5

CONCLUSION

Ce laboratoire a permis de confronter expérimentalement et de modéliser avec rigueur les caractéristiques statiques et dynamiques de deux capteurs thermorésistifs emblématiques : la thermistance CTN et la résistance de platine RTD Pt100.

5.1 Validation des objectifs

L'ensemble des objectifs fixés au chapitre 1 a été mené à terme avec succès. Le tableau 5.1 récapitule l'état d'accomplissement de chaque étape métrologique du laboratoire.

Objectif métrologique	État de validation
1. Mesure manuelle de la CTN SEMI833-ET, calcul de $T_{\text{amb}} = (21{,}54 \pm 0{,}80)\,°\text{C}$ et dimensionnement du pont diviseur avec vérification de l'auto-échauffement ($\Delta T \approx 0{,}09\,°\text{C}$)	Validé
2. Implémentation de la chaîne d'acquisition sous LabVIEW (carte NI PCIe-6321) avec linéarisation par table de conversion et analyse de l'effet du suréchantillonnage	Validé
3. Étalonnage à basse température au puits d'étalonnage sec Fluke 9103 et détermination de la résistance étalonnée individuelle $R_0 = (100{,}10 \pm 0{,}03)\,\Omega$	Validé
4. Comparaison des raccordements 2 fils (2W) et 4 fils (4W) et quantification de l'erreur systématique de ligne ($2R_L = 0{,}09\,\Omega \implies \Delta T = 0{,}23\,°\text{C}$)	Validé
5. Caractérisation dynamique de la réponse indicielle dans l'eau, validation du modèle de premier ordre (RMSE $= 0{,}09\,°\text{C}$) et détermination de $\tau = (5{,}80 \pm 0{,}05)$ s et $t_{95\%} = (17{,}37 \pm 0{,}15)$ s	Validé
6. Analyse quantitative des incertitudes et validation du test de compatibilité métrologique entre CTN et Pt100 ($C = 0.76 \leq 2 \implies$ accord statistique à 95 %)	Validé

Table 5.1 Tableau de validation des objectifs du laboratoire.

5.2 Synthèse métrologique et enseignements majeurs

Les enseignements techniques fondamentaux tirés de ce laboratoire sont les suivants :

1. **Adéquation technologique CTN vs RTD :** La thermistance CTN offre une sensibilité brute très élevée ($\approx 4{,}2\,\text{k}\Omega/°\text{C}$ à température ambiante), ce qui facilite son acquisition sans étage d'amplification lourd. En contrepartie, son interchangeabilité sans étalonnage individuel est limitée ($\pm 0{,}8\,°\text{C}$) et sa forte non-linéarité impose une correction logicielle par interpolation polynomiale. À l'inverse, la Pt100 présente une sensibilité plus faible ($0{,}385\,\Omega/°\text{C}$) mais une linéarité naturelle exceptionnelle et une précision de classe A ($\pm 0{,}15\,°\text{C}$), idéale pour l'instrumentation industrielle étalonnée.

2. **Primauté du raccordement 4 fils Kelvin :** L'étalonnage au puits sec a prouvé qu'un câble de liaison standard de 1 m fausse la mesure en mode 2 fils de 0,23 °C. Le montage 4 fils est donc strictement indispensable pour préserver la précision intrinsèque d'un capteur platine de faible résistance nominale (100 Ω).
3. **Maîtrise de l'auto-échauffement :** Le dimensionnement du pont diviseur de la CTN avec une résistance série de forte valeur ($R \approx 462\,\text{k}\Omega$) limite la puissance dissipée par effet Joule à seulement 0,061 mW, confinant l'auto-échauffement interne à 0,09 °C, soit un niveau d'erreur négligeable.
4. **Filtrage numérique et réalité physique :** Le suréchantillonnage moyenné sous LabVIEW procure un lissage électronique remarquable du signal numérisé (gain théorique d'un facteur 10 sur le bruit blanc ADC). Néanmoins, dans une mesure aéraulique réelle (jet de sèche-cheveux), la variance résiduelle ($\sigma \approx 3\,°\text{C}$) et le décalage moyen entre séries sont dominés par les turbulences convectives du fluide et l'absence de répétabilité géométrique d'une tenue manuelle sans support fixe.
5. **Dynamique thermique du premier ordre :** L'immersion indicielle de la Pt100 dans l'eau chaude confirme avec une rigueur mathématique éclatante le modèle thermique du premier ordre (RMSE = 0,09 °C). La constante de temps obtenue ($\tau = 5{,}80\,\text{s}$) est principalement dictée par la masse thermique du chemisage de protection en acier inoxydable et de la poudre isolante de magnésie (MgO).

En conclusion, l'ensemble des manipulations a mis en pratique avec succès les règles fondamentales de la chaîne métrologique, du conditionnement matériel au traitement logiciel du signal et à l'estimation rigoureuse des incertitudes de mesure.

6

BIBLIOGRAPHIE

6.1 Sources et références documentaires

1) **Notice de laboratoire TechMes (D. Maillefer) :**
Didier Maillefer, *Techniques de mesure (TechMes) – Travaux pratiques de laboratoire, Labo 3 : Mesure de température*, Haute École d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (HEIG-VD), Département TIN, septembre 2024.
Utilisation : Définition des protocoles expérimentaux, schémas de câblage du pont diviseur, paramètres nominaux et directives d'acquisition sous LabVIEW.

2) **Polycopié de cours et check-list TechMes (Prof. L. P. Jolissaint de Sepibus) :**
Prof. Laurent P. Jolissaint de Sepibus, *Check-list pour le rendu des rapports du laboratoire de techniques de mesures (TECHMES) et polycopié de cours de métrologie*, HEIG-VD, février 2022.
Utilisation : Méthodologie rigoureuse de calcul d'incertitude (loi de propagation, incertitude sur la moyenne), critère de compatibilité métrologique (C), et conformité typographique des unités et figures.

3) **Fiche technique CTN SEMI833-ET :**
Measurement Specialties / TE Connectivity, *Datasheet SEMI833-ET Medical NTC Probe*, table de référence nominale résistance-température (`Echelle_SEMI833.lvm`), 2020.
Utilisation : Table nominale de conversion résistance-température ($R_{20} = 103{,}6\,\mathrm{k\Omega}$), tolérance de fabrication sans étalonnage ($\pm 0{,}8\,^\circ\mathrm{C}$) et constante de dissipation thermique en air calme ($\delta \approx 0{,}7\,\mathrm{mW/^\circ C}$).

4) **Fiche technique capteur KP chemisé inox (TITEC / Sensorshop24) :**
TITEC Temperaturmesstechnik GmbH / Otom Group GmbH, *Datenblatt : Kabelfühler KS / KP / KG / KT (Kabelfühler mit Edelstahl-Schutzhülse)*, Donaueschingen/Bräunlingen, 2014.
Utilisation : Caractéristiques géométriques du chemisage inox ($6 \times 50\,\mathrm{mm}$), spécifications des conducteurs de raccordement, et prescriptions de câblage 2 fils et 4 fils Kelvin.

5) **Note technique JUMO RTD Pt100 (PCA 1.1505.1M) :**
JUMO GmbH & Co. KG, *Technical Note / Datasheet PCA 1.1505.1M Platinum Temperature Sensors with Solder Connection*, Fulda, Allemagne.
Utilisation : Caractéristiques de la puce couche mince de platine, temps de réponse intrinsèque dans l'eau ($t_{0.9} \approx 0{,}3\,\mathrm{s}$) et coefficients polynomiaux A et B.

6) **Norme internationale IEC 60751 (CEI/IEC) :**
Commission Électrotechnique Internationale, *Norme IEC 60751 :2008 – Thermomètres industriels à résistance de platine et capteurs thermométriques en platine*, Genève, Suisse, 2008.
Utilisation : Équation de Callendar-Van Dusen, coefficient de sensibilité $\alpha = 3{,}850 \cdot 10^{-3}\,^\circ\mathrm{C}^{-1}$, et spécification des tolérances de classe A ($\Delta T = \pm(0.15 + 0.002|T|)\,^\circ\mathrm{C}$).

SIGNATURES

Auteur	Signature
Bezençon Antoine	
Vadillo Nathan	

A

DONNÉES BRUTES ET SCRIPTS DE TRAITEMENT

Les séries temporelles brutes d'acquisition enregistrées lors des travaux pratiques sont archivées au format LabVIEW (`.lvm`) dans le répertoire `Resultat/` du projet :

- `Resultat/Normal.lvm` : série temporelle brute de la température en flux d'air chaud cadencée à 20 ms ($N = 520$ points) ;
- `Resultat/Oversampling.lvm` : série temporelle brute de la température en flux d'air chaud avec suréchantillonnage moyenné par paquets de 100 points ($N = 375$ points) ;
- `Resultat/4w_sauttemp.lvm` : réponse indicielle de la sonde RTD Pt100 lors du plongeon dans l'eau chaude ($N = 114$ points après calage du zéro initial).

Les scripts d'analyse numérique et de génération des figures vectorielles haute résolution respectant la charte graphique de la check-list TechMes sont disponibles dans le répertoire de code :

- `NTC.py` (dans `script/`) : chargement des fichiers LVM, calculs statistiques et tracé comparatif généré (figure 3.1) ;
- `generate_graph_pt100.py` (dans `scripts/`) : calage temporel, ajustement non linéaire du premier ordre et tracé indiciel complet (figure 3.2).